

משטחים

תכונות פנימיות

תכונות שנשמרות תחת איזומטריה מקומית.

תכונות שמחושבות מתוך g_{ij}

- לדוגמה: אורך של עקומות
- עמסלול הקצר ביותר בין 2 נקודות A ו B
- זווית בין עקומות
- שטח

תכונות חיצוניות

תכונות שלא נשמרות תחת איזומטריה מקומית.

- לדוגמה: עקמומיות של עקומות על המשטח
- קצב השינוי של נורמל למשטח

ווקטורים פורשים

משטח S נתון ע"י פרמטריזציה $X(u_1, u_2)$.

X_1 ו X_2 פורשים את המרחב המשיק T_p (לא בטוח ש $X_1 \perp X_2$)

הגדרה

ווקטור נורמל

$$n = \frac{X_1 \times X_2}{|X_1 \times X_2|}$$

(ואז $n \perp X_1$ ו $n \perp X_2$)

$\{X_1, X_2, n\}$ יוצרים בסיס ל $\mathbb{R}^3$.

נסמן

ווקטורי נגזרת שנייה

$$X_{11} = \frac{\partial^2 X}{(\partial u_1)^2} \quad X_{12} = X_{21} = \frac{\partial^2 X}{\partial u_1 \partial u_2} \quad X_{22} = \frac{\partial^2 X}{(\partial u_2)^2}$$

אפשר להציג אותם כקומבינציה לינארית של $\{X_1, X_2, n\}$:

$$\begin{aligned} X_{11} &= \Gamma_{11}^1 X_1 + \Gamma_{11}^2 X_2 + L_{11} n \\ X_{21} = X_{12} &= \Gamma_{12}^1 X_1 + \Gamma_{12}^2 X_2 + L_{12} n \\ X_{22} &= \Gamma_{22}^1 X_1 + \Gamma_{22}^2 X_2 + L_{22} n \end{aligned}$$

- Γ נקראים מקדמי כריסטופל, והם תכונה פנימית של המשטח. כלומר אם נחשב את מקדמי כריסטופל עבור משטחים איזוטריים מקומיים, זה יצא אותו דבר - ניתן לחשב אותם מתוך g_{ij} .
- L נקראים תבנית יסודית שנייה: $\begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix}$, ויש להם חשיבות - אבל היום נתמקד במקדמי כריסטופל. תמיד ניתן לחשב את התבנית היסודית השנייה, והוא מספר על התכונות החיצוניות של המשטח.

משפט

ניתן לחשב את Γ_{ij}^k מתוך g_{ij} :

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} (g_{il;j} - g_{ij;l} + g_{jl;i}) g^{lk} \quad l = 1, 2$$

משמעות הסימון

- יש סכימה על l (כי הוא נמצא גם למעלה וגם למטה)
- $g_{ij} = \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix}$
- $g^{ij} = \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} = (F_1)^{-1} = (g_{ij})^{-1}$ - כלומר המטריצה ההופכית לתבנית היסודית הראשונה.

$$g_{ij;k} = \frac{\partial (g_{ij})}{\partial u_k}$$

כלומר הנוסחה היא בעצם:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^2 \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial u_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u_l} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial u_i} \right) \cdot (F_1^{-1})_{lk}$$

איך פותרים תרגיל ע"י הנוסחה?

1. מחשבים g_{ij}
2. מחשבים את המטריצה ההופכית g^{ij}
3. מחשבים את הנגזרות $g_{ij;k}$

תרגיל(ממבחן)

נתונה הפונקציה $f(x, y) = \frac{9}{y}$ ומטריקה המוגדרת ע"י $(f(x, y))^2 (dx^2 + dy^2)$. חשב את סימני כריסטופל.

הערה

לא תמיד נתון המשטח עצמו - לפעמים נתונות רק התכונות הפנימיות של המשטח(למשל נתונה מטריקה)

פתרון

התבנית היסודית ה I המתאימה היא $\begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & f^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{81}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{81}{y^2} \end{pmatrix}$. המטריצה ההופכית היא $\begin{pmatrix} \frac{y^2}{81} & 0 \\ 0 & \frac{y^2}{81} \end{pmatrix}$

$$g^{11} = \frac{y^2}{81} \quad g^{12} = g^{21} = 0 \quad g^{22} = \frac{y^2}{81}$$

$$\begin{array}{ll} g_{11:1} = 0 & g_{11:2} = -\frac{162}{y^3} \\ g_{12:1} = g_{21:1} = 0 & g_{12:2} = g_{21:2} = 0 \\ g_{22:1} = 0 & g_{22:2} = -\frac{162}{y^3} \end{array}$$

חשוב!!! יש 6 סימני כריסטופל - חשוב לחשב את כולם!

כדי לחשב את הנוסחה, נתרגם אותה לשפת בני אדם:

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \overbrace{(\quad)}^{l=1} g^{11} + \frac{1}{2} \overbrace{(\quad)}^{l=2} \underbrace{g^{21}}_{=0} = \frac{1}{2} \left(\underbrace{g_{11:1}}_{=0} - \cancel{g_{11:1}} + \cancel{g_{11:1}} \right) g^{11} = 0 \\ \Gamma_{11}^2 &= \dots \\ \Gamma_{12}^1 &= \frac{1}{2} \overbrace{(\quad)}^{l=1} g^{11} + \frac{1}{2} \overbrace{(\quad)}^{l=2} g^{21} = \frac{1}{2} \left(g_{11:2} - \underbrace{g_{12:1}}_{=0} + \underbrace{g_{21:1}}_{=0} \right) g^{11} = \frac{1}{2} \left(-\frac{162}{y^3} \right) \frac{y^2}{81} = -\frac{1}{y} \\ \Gamma_{12}^2 &= \dots \\ \Gamma_{22}^1 &= \dots \\ \Gamma_{22}^2 &= \dots \end{aligned}$$

וכמובן, צריך לחשב את שאר מקדמי כריסטופל

משמעות

צעד קטן במשטח כאשר y קרוב לאפס הוא צעד גדול ב $\mathbb{R}^3$. צעד גדול במשטח כאשר y רחוק מאפס הוא צעד קטן ב $\mathbb{R}^3$. ציר ה x לא משפיע על המטריקה.

תרגיל

הוכחה של הנוסחה

פתרון

$$1. \text{ הגדרה: } X_{ij} = \Gamma_{ij}^k X_k + L_{ij} \cdot n$$

ננסה למצוא את המקדמים ע"י הטלות:

$$\langle X_{ij}, n \rangle = \langle \Gamma_{ij}^k X_k + L_{ij} n, n \rangle = \Gamma_{ij}^k \underbrace{\langle X_k, n \rangle}_{=0} + L_{ij} \underbrace{\langle n, n \rangle}_{=1} = L_{ij} \Rightarrow \langle X_{ij}, n \rangle = L_{ij}$$

$$\langle X_{ij}, X_k \rangle = \langle \Gamma_{ij}^m X_m + L_{ij} n, X_k \rangle = \Gamma_{ij}^m \underbrace{\langle X_m, X_k \rangle}_{g_{mk}} + L_{ij} \underbrace{\langle n, X_k \rangle}_{=0} = \Gamma_{ij}^m g_{mk}$$

$$2. \text{ טענה: } \langle X_{ij}, X_k \rangle = \Gamma_{ij}^m = g_{mk}$$

$$g_{ij:k} = \frac{\partial}{\partial u_k} (\langle X_i, X_j \rangle) = \langle X_{ik}, X_j \rangle + \langle X_i, X_{jk} \rangle \stackrel{(2)}{=} \Gamma_{ik}^m g_{mj} + \Gamma_{jk}^m g_{mi}$$

$$3. \text{ טענה: } g_{ij:k} = \Gamma_{ik}^m g_{mj} + \Gamma_{jk}^m g_{mi}$$

$$\text{נסמן } b_{\{i,j\}} = \frac{1}{2}(b_{ij} + b_{ji})$$

$$g_{ij:k} = g_{mj} \Gamma_{ik}^m + g_{mi} \Gamma_{jk}^m = 2 \cdot g_{m\{j\}} \Gamma_{ik}^m$$

מציבים

$$\frac{1}{2}(g_{il:j} - g_{ij:l} + g_{jl:i}) = \Gamma_{ij}^m g_{ml}$$

כדי לבודד את Γ , צריך להכפיל בהופכי של (g_{ml}) :

$$\frac{1}{2}(g_{il:j} - g_{ij:l} + g_{jl:i}) g^{lk} = \Gamma_{ij}^m g_{ml} g^{lk} = \Gamma_{ij}^m \delta_m^k = \Gamma_{ij}^k$$